1995 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题解析

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分.)

(1)【答案】 $-2x\sin(x^2)\cdot\sin^2\dfrac{1}{x}-\dfrac{\cos(x^2)\cdot\sin\dfrac{2}{x}}{x^2}$

【解析】该函数是由两个复合函数的乘积构成, 满足复合函数求导法则,

$$\begin{aligned}y'&=\left[\cos(x^2)\right]'\sin^2\frac{1}{x}+\cos(x^2)\left[\sin^2\frac{1}{x}\right]'\\&=-\sin(x^2)\cdot 2x\cdot\sin^2\frac{1}{x}+\cos(x^2)\cdot 2\sin\frac{1}{x}\cdot\cos\frac{1}{x}\cdot(-1)\frac{1}{x^2}\\&=-2x\sin(x^2)\cdot\sin^2\frac{1}{x}-\frac{\cos(x^2)\cdot\sin\dfrac{2}{x}}{x^2}.\end{aligned}$$

【相关知识点】复合函数求导法则: $y=\varphi(f(x))$ 的导数为 $y'=\varphi'(f(x))f'(x)$.

(2)【答案】 $y=c_1\cos x+c_2\sin x-2x$

【解析】微分方程 $y''+y=-2x$ 对应的齐次方程 $y''+y=0$ 的特征方程为 $r^2+1=0$, 特征根为 $r_{1,2}=\pm i$, 故对应齐次方程的通解为 $C_1\cos x+C_2\sin x$.

设非齐次方程的特解 $Y=ax+b$, 则 $Y'=a$, $Y''=0$, 代入微分方程 $y''+y=-2x$, 得

$$0+ax+b=-2x,$$

比较系数得 $a=-2, b=0$, 故 $Y=-2x$. 所以通解为

$$y=C_1\cos x+C_2\sin x-2x.$$

【相关知识点】1. 二阶线性非齐次方程解的结构: 设 $y^*(x)$ 是二阶线性非齐次方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ 的一个特解. $Y(x)$ 是与之对应的齐次方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ 的通解, 则 $y=Y(x)+y^*(x)$ 是非齐次方程的通解.

2. 二阶常系数线性齐次方程通解的求解方法: 对于求解二阶常系数线性齐次方程的通解 $Y(x)$, 可用特征方程法求解: 即 $y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ 中的 $P(x)$、$Q(x)$ 均是常数, 方程变为 $y''+py'+qy=0$. 其特征方程写为 $r^2+pr+q=0$, 在复数域内解出两个特征根 r_1, r_2; 分三种情况:

(1) 两个不相等的实数根 r_1, r_2, 则通解为 $y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$;

(2) 两个相等的实数根 $r_1=r_2$，则通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{rx_1}$；

(3) 一对共轭复根 $r_{1,2}=\alpha\pm i\beta$，则通解为 $y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$. 其中 C_1,C_2 为常数.

3. 对于求解二阶线性非齐次方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ 的一个特解 $y^*(x)$，可用待定系数法，有结论如下：

如果 $f(x)=P_m(x)e^{\lambda x}$，则二阶常系数线性非齐次方程具有形如 $y^*(x)=x^kQ_m(x)e^{\lambda x}$ 的特解，其中 $Q_m(x)$ 是与 $P_m(x)$ 相同次数的多项式，而 k 按 λ 不是特征方程的根、是特征方程的单根或是特征方程的重根依次取 0、1 或 2.

如果 $f(x)=e^{\lambda x}[P_l(x)\cos\omega x+P_n(x)\sin\omega x]$，则二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的特解可设为

$$y^*=x^ke^{\lambda x}[R_m^{(1)}(x)\cos\omega x+R_m^{(2)}(x)\sin\omega x],$$

其中 $R_m^{(1)}(x)$ 与 $R_m^{(2)}(x)$ 是 m 次多项式，$m=\max\{l,n\}$，而 k 按 $\lambda+i\omega$（或 $\lambda-i\omega$）不是特征方程的根、或是特征方程的单根依次取为 0 或 1.

(3)【答案】 $y-3x+7=0$

【解析】切线的斜率为

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=2}=\left.\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}\right|_{t=2}=\left.\frac{3t^2}{2t}\right|_{t=2}=\left.\frac{3}{2}t\right|_{t=2}=3.$$

当 $t=2$ 时，$x=5,y=8$. 故所求切线方程为 $y-8=3(x-5)$. 化简得 $y-3x+7=0$.

【相关知识点】参数方程所确定函数的微分法：如果 $\begin{cases}x=\phi(t)\\y=\varphi(t)\end{cases}$，则 $\frac{dy}{dx}=\frac{\varphi'(t)}{\phi'(t)}$.

(4)【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】应用夹逼准则求数列的极限. 令

$$a_n=\frac{1}{n^2+n+1}+\frac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n+n}$$

则

$$a_n>\frac{1}{n^2+n+n}+\frac{2}{n^2+n+n}+\cdots+\frac{n}{n^2+n+n}$$

$$= \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+2n} = \frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+2n}$$
$$= \frac{1}{2}\cdot\frac{n+1}{n+2}.$$

又 $$a_n < \frac{1}{n^2+n}+\frac{2}{n^2+n}+\cdots+\frac{n}{n^2+n} = \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n} = \frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+n} = \frac{1}{2},$$

即 $$\frac{1}{2}\cdot\frac{n+1}{n+2} < a_n < \frac{1}{2},$$

所以 $$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\cdot\frac{n+1}{n+2} = \frac{1}{2} < \lim_{n\to\infty} a_n < \lim_{n\to\infty}\frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

由夹逼准则, 得 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \frac{1}{2}$. 即

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+n+1}+\frac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n+n}\right) = \frac{1}{2}.$$

(5)【答案】 $y=0$

【解析】函数 $y = x^2e^{-x^2}$ 的定义域为全体实数, 且

$$\lim_{x\to\infty} y = \lim_{x\to\infty} x^2e^{-x^2} = 0,$$

所以曲线只有一条水平渐近线 $y=0$.

【相关知识点】铅直渐近线：如函数 $y=f(x)$ 在其间断点 $x=x_0$ 处有 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$, 则

$x=x_0$ 是函数的一条铅直渐近线；

水平渐近线：当 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=a$（$a$ 为常数), 则 $y=a$ 为函数的水平渐近线.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分.)

(1)【答案】(D)

【解析】**方法一**：反证法, 利用连续函数的性质, 即有限多个在同一点处连续的函数之乘积, 仍然在该点处连续.

设函数 $\frac{\varphi(x)}{f(x)}$ 无间断点, 因为 $f(x)$ 是连续函数, 则 $\varphi(x) = \frac{\varphi(x)}{f(x)}\cdot f(x)$ 必无间断点, 这与

$\varphi(x)$ 有间断点矛盾, 故应选择(D).

方法二：排除法, 举出反例排除.

设 $$f(x)\equiv 1,\varphi(x)=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 1, & x\geq 0,\end{cases}$$

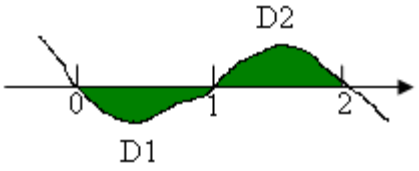
则 $\varphi[f(x)]\equiv 1,\ f[\varphi(x)]\equiv 1,[\varphi(x)]^2\equiv 1$ 都处处连续, 排除(A), (B), (C). 故应选择(D).

(2)【答案】(C)

【解析】**方法一**：利用定积分的求面积公式有

$$\int_0^2\left|x(x-1)(2-x)\right|dx=\int_0^2 x\left|(x-1)\right|(2-x)dx$$

$$=-\int_0^1 x(x-1)(2-x)dx+\int_1^2 x(x-1)(2-x)dx$$



应选择(C).

方法二：画出曲线 $y=x(x-1)(2-x)$ 的草图, 所求面积为图中两面积之和, 即

$$-\int_0^1 x(x-1)(2-x)dx+\int_1^2 x(x-1)(2-x)dx,$$

故应选(C).

(3)【答案】(D)

【解析】因为对任意 x_1,x_2, 当 $x_1>x_2$ 时, $-x_1<-x_2$, 则函数 $f(-x_1)<f(-x_2)$, 即

$-f(-x_1)>-f(-x_2)$, 故 $-f(-x)$ 是单调增加的. 应选择(D).

对于(A)(B)(C)可令 $f(x)=x^3$, 则对任意 x_1,x_2, 当 $x_1>x_2$ 时, 都有 $f(x_1)>f(x_2)$,

但 $$f'(0)=3x^2\Big|_{x=0}=0,$$

$$f'(-x)=3(-x)^2\geq 0,$$

$f(-x)=-x^3$, 在其定义域内单调减少.

故排除(A)(B)(C).

(4)【答案】(B)

【解析】由 $f''(x)>0$ 可知 $f'(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上为严格的单调递增函数, 故

$$f'(1)>f'(x)>f'(0),(0<x<1)$$

由微分中值定理, $f(1)-f(0)=f'(\xi),(0<\xi<1)$. 所以

$$f'(1)>f(1)-f(0)=f'(\xi)>f'(0),\ (0<\xi<1)$$

应选择(B).

(5)【答案】(A)

【解析】函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导的充分必要条件是 $f'_-(x_0)$ 与 $f'_+(x_0)$ 存在且相等.

由于 $F(x)=f(x)+f(x)|\sin x|$, 而 $f(x)$ 可导, 所以 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导等价于 $f(x)|\sin x|$ 在 $x=0$ 可导.

令 $\varphi(x)=f(x)|\sin x|$, 则

$$\begin{cases}\varphi'_{+}(0)=\lim\limits_{x\to0^{+}}\dfrac{f(x)|\sin x|}{x}=\lim\limits_{x\to0^{+}}\dfrac{f(x)\sin x}{x}=f(0),\\ \varphi'_{-}(0)=\lim\limits_{x\to0^{-}}\dfrac{f(x)|\sin x|}{x}=-\lim\limits_{x\to0^{-}}\dfrac{f(x)\sin x}{x}=-f(0),\end{cases}$$

于是要使 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 当且仅当 $-f(0)=f(0)$, 即 $f(0)=0$. 故选择(A).

三、(本题共 6 小题, 每小题 5 分, 满分 30 分.)

(1)【解析】利用等价无穷小计算, 即当 $x\to0$ 时, $\sin x\square x$.

$$\text{原式}=\lim_{x\to0^{+}}\frac{1-\cos x}{x\left(1-\cos\sqrt{x}\right)}\cdot\frac{1}{1+\sqrt{\cos x}}=\frac{1}{2}\lim_{x\to0^{+}}\frac{2\sin^{2}\dfrac{x}{2}}{2x\sin^{2}\dfrac{\sqrt{x}}{2}}=\frac{1}{2}\lim_{x\to0^{+}}\frac{2\cdot\left(\dfrac{x}{2}\right)^{2}}{2x\cdot\left(\dfrac{\sqrt{x}}{2}\right)^{2}}=\frac{1}{2}.$$

(2)【解析】这是一个由复合函数和隐函数所确定的函数.

方法一: 将方程两边对 x 求导, 得

$$e^{f(y)}+xe^{f(y)}\cdot f'(y)\cdot y'=e^{y}\cdot y',$$

即
$$y'=\frac{e^{f(y)}}{e^{y}-xf'(y)e^{f(y)}},$$

将 $xe^{f(y)}=e^{y}$ 代入并化简, 得 $y'=\dfrac{1}{x(1-f'(y))}$.

两边再对 x 求导, 得

$$y''=\frac{0-\left[x(1-f'(y))\right]'}{\left[x(1-f'(y))\right]^{2}}=\frac{-\left[(1-f'(y))+x(-f''(y)\cdot y')\right]}{\left[x(1-f'(y))\right]^{2}}$$

$$=-\frac{1}{x^{2}(1-f'(y))}+\frac{y'f''(y)}{x\left[(1-f'(y))\right]^{2}}.$$

将 $y'=\dfrac{1}{x(1-f'(y))}$ 代入并化简得

$$y''=-\frac{1}{x^{2}(1-f'(y))}+\frac{f''(y)}{x^{2}\left[(1-f'(y))\right]^{3}}.$$

方法二：方程两边先取对数再对 x 求导.

方程两边取对数得　$\ln x + f(y) = y$,

求导得　$\dfrac{1}{x} + f'(y)\cdot y' = y'$,

因为 $f' \neq 1$, 所以　$y' = \dfrac{1}{x(1-f'(y))}$.

以下同方法一.

【相关知识点】复合函数求导法则：$y = \varphi(f(x))$ 的导数为 $y' = \varphi'(f(x))f'(x)$.

(3)【解析】首先应求出 $\varphi(x)$ 的表达式. 由

$$f(x^2-1) = \ln\frac{x^2}{x^2-2} = \ln\frac{x^2-1+1}{x^2-1-1},$$

令 $x^2-1=t$, 得 $f(t) = \ln\dfrac{t+1}{t-1}$. 又

$$f[\varphi(x)] = \ln\frac{\varphi(x)+1}{\varphi(x)-1} = \ln x,$$

则 $\dfrac{\varphi(x)+1}{\varphi(x)-1} = x$. 解得 $\varphi(x) = \dfrac{x+1}{x-1}$. 因此

$$\int \varphi(x)dx = \int \frac{x+1}{x-1}dx = \int (1+\frac{2}{x-1})dx = x + 2\ln|x-1| + C.$$

(4)【解析】函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的导函数连续的充分必要条件是 $f'_-(x_0)$ 与 $f'_+(x_0)$ 存在且必与 $f'(x_0)$ 相等.

当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) = \arctan\dfrac{1}{x^2} - \dfrac{2x^2}{1+x^4}$, 由于

$$\lim_{x\to 0-} f'(x) = \lim_{x\to 0+} f'(x) = \lim_{x\to 0} f'(x) = \lim_{x\to 0}\left[\arctan\frac{1}{x^2} - \frac{2x^2}{1+x^4}\right] = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2},$$

$$f'(0) = \lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to 0}\arctan\frac{1}{x^2} = \frac{\pi}{2},$$

所以　$\lim\limits_{x\to 0-} f'(x) = \lim\limits_{x\to 0+} f'(x) = f'(0)$.

故 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

(5)【解析】由弧微分公式得

$$ds=\sqrt{\left[x'(t)\right]^2+\left[y'(t)\right]^2}dt=\sqrt{\sin^2 t+(1-\cos t)^2}dt=\sqrt{2(1-\cos t)}dt,$$

所以

$$s=\int_0^{2\pi}\sqrt{2(1-\cos t)}dt=\int_0^{2\pi}\sqrt{2\cdot 2\sin^2\frac{t}{2}}dt=2\int_0^{2\pi}\left|\sin\frac{t}{2}\right|dt=2\int_0^{2\pi}\sin\frac{t}{2}dt$$

$$=-4\left[\cos\frac{t}{2}\right]_0^{2\pi}=-4(-1-1)=8.$$

(6)【解析】设质点的运动速度为$v(t)$, 由题设, 阻力为$-v(t)$, 按牛顿第二定律有

$$m\frac{dv(t)}{dt}=-v(t),$$

其中质量$m=1$, 即$\dfrac{dv(t)}{dt}=-v(t)$.

这是简单变量可分离的微分方程, 解之得$v(t)=Ce^{-t}$.

另有初始条件$v(0)=v_0$, 得$v(t)=v_0e^{-t}$.

当此质点的速度为$\dfrac{v_0}{3}$时, 有$\dfrac{v_0}{3}=v_0e^{-t}$, 得$t=\ln 3$.

到此时刻该质点所经过的路程为

$$s=\int_0^{\ln 3}v_0e^{-t}dt=-v_0\left[e^{-t}\right]_0^{\ln 3}=-v_0\left(\frac{1}{3}-1\right)=\frac{2}{3}v_0.$$

四、(本题满分 8 分)

【解析】对函数$f(x)=\int_0^{x^2}(2-t)e^{-t}dt$两边求导并令$f'(x)=0$, 得

$$f'(x)=2x(2-x^2)e^{-x^2}=0,$$

解得驻点$x=0, x=\pm\sqrt{2}$.

由于

$$\begin{cases} f'(x)>0, & -\infty<x<-\sqrt{2}, \quad f(x)\text{严格单调增,} \\ f'(x)<0, & -\sqrt{2}<x<0, \quad f(x)\text{严格单调减,} \\ f'(x)>0, & 0<x<\sqrt{2}, \quad f(x)\text{严格单调增,} \\ f'(x)<0, & \sqrt{2}<x<+\infty, \quad f(x)\text{严格单调减,} \end{cases}$$

所以$f(-\sqrt{2}), f(\sqrt{2})$为函数$f(x)$的极大值点, $f(0)$为函数$f(x)$的极小值点, 且

$$f(\pm\sqrt{2})=\int_0^2(2-t)e^{-t}dt=-(2-t)e^{-t}\Big|_0^2-\int_0^2e^{-t}dt=1+e^{-2},$$

$$f(0)=\int_0^0(2-t)e^{-t}dt=0,$$

又　　$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\int_0^{+\infty}(2-t)e^{-t}dt=-(2-t)e^{-t}\Big|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}e^{-t}dt=1,$

所以　　$f(\pm\sqrt{2})=1+e^{-2}$ 为函数 $f(x)$ 最大值，$f(0)=0$ 为函数 $f(x)$ 的最小值.

【相关知识点】积分上限函数的求导公式：

$$\frac{d}{dx}\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t)dt=f\left(\beta(x)\right)\beta'(x)-f\left(\alpha(x)\right)\alpha'(x).$$

五、（本题满分 8 分）

【解析】把 $y=e^x$ 和 $y'=e^x$ 代入所给的一阶线性微分方程，得

$$xe^x+p(x)e^x=x,$$

解得　　$p(x)=xe^{-x}-x.$

线性方程被确定为 $xy'+(xe^{-x}-x)y=x$，即

$$y'+(e^{-x}-1)y=1.$$

这是一阶线性非齐次微分方程，通解为

$$y=e^{-\int(e^{-x}-1)dx}\left(\int e^{\int(e^{-x}-1)dx}dx+C\right)$$

$$=e^{e^{-x}+x}\left(\int e^{-e^{-x}-x}dx+C\right)=e^{e^{-x}+x}\left(\int\frac{e^{-e^{-x}}}{e^x}dx+C\right)=e^{e^{-x}+x}\left(\int\left(e^{-e^{-x}}\right)'dx+C\right)$$

$$=e^{e^{-x}+x}(e^{-e^{-x}}+C)=e^x+Ce^{e^{-x}+x}.$$

再由 $y\big|_{x=\ln 2}=0$ 得 $e^{\ln 2}+Ce^{e^{-\ln 2}+\ln 2}=0$，即 $C=-e^{-\frac{1}{2}}$.

故所求的特解为　$y=e^x-e^{e^{-x}+x-\frac{1}{2}}.$

【相关知识点】一阶线性非齐次微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的通解公式为：

$$y=e^{-\int p(x)dx}\left(\int q(x)e^{\int p(x)dx}dx+C\right)，其中 C 为常数.$$

六、（本题满分 8 分）

【解析】要求点 P 的坐标，也就是说，要用 x_0,y_0,y_0',y_0''，表示出 ξ,η.

由 $|MP|=\left(1+y_0'^2\right)^{3/2}\Big/y_0''$，有

$$(\xi-x_0)^2+(\eta-y_0)^2=\frac{\left(1+y_0'^2\right)^3}{y_0''^2},\qquad ①$$

又由法线的斜率与切线斜率互为负倒数的关系, 知

$$y_0'=-\frac{\xi-x_0}{\eta-y_0},\qquad ②$$

把②式, 即 $(\xi-x_0)=-y_0'(\eta-y_0)$ 代入①消去 ξ, 得到

$$(\eta-y_0)^2=(1+y_0'^2)^2/y_0''^2,\qquad ③$$

由 $y''>0$, 知曲线是向上凹的, 容易看出 $\eta>y_0$, 所以③可化为 $\eta-y_0=\frac{1+y_0'^2}{y_0''}$,

且 $$\xi-x_0=-y_0'(\eta-y_0)=-\frac{y_0'(1+y_0'^2)}{y_0''},$$

于是得 $$\begin{cases}\xi=x_0-\dfrac{y_0'}{y_0''}(1+y_0'^2),\\ \eta=y_0+\dfrac{1}{y_0''}(1+y_0'^2).\end{cases}$$

七、(本题满分 8 分)

【解析】**方法一**：这是一个积分上限函数求定积分, 可以考虑用定积分的分部积分法.

由于 $$f'(x)=\frac{\sin x}{\pi-x},$$

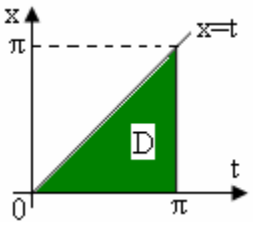
因而由分部积分法和 $f(0)=\int_0^0\frac{\sin t}{\pi-t}dt=0$, 有

$$\int_0^\pi f(x)dx=\int_0^\pi f(x)d(x-\pi)=f(x)(x-\pi)\Big|_0^\pi+\int_0^\pi f'(x)(\pi-x)dx$$

$$=\int_0^\pi(\pi-x)\frac{\sin x}{\pi-x}dx=\int_0^\pi\sin x dx=\left[-\cos x\right]_0^\pi=2.$$

方法二：对于二重积分 $\int_0^\pi f(x)dx=\int_0^\pi\left(\int_0^x\frac{\sin t}{\pi-t}dt\right)dx$, 可以通过变换积分次序来求解.

$$\int_0^\pi f(x)dx=\int_0^\pi\left(\int_0^x\frac{\sin t}{\pi-t}dt\right)dx=\iint_D\frac{\sin t}{\pi-t}dtdx,$$



其中

$$D=\left\{(x,t)\middle|0\le x\le\pi,0\le t\le x\right\}$$

$$=\left\{(x,t)\middle|0\le t\le\pi,t\le x\le\pi\right\}.$$

于是

$$\int_0^{\pi} f(x)dx = \int_0^{\pi}\left(\int_t^{\pi}\frac{\sin t}{\pi - t}dx\right)dt = \int_0^{\pi}\frac{\sin t}{\pi - t}dt\int_t^{\pi}dx = \int_0^{\pi}\sin t dt = 2.$$

八、（本题满分 8 分）

【解析】由于 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x} = 1$, 所以必有 $f(0) = 0$, 且

$$f'(0) = \lim_{x\to 0}\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x} = 1.$$

证法一：用函数单调性证明不等式.

令 $\varphi(x) = f(x) - x$,

则 $\varphi'(x) = f'(x) - 1 = f'(x) - f'(0)$.

由于 $f''(x) > 0$, 所以函数 $f'(x)$ 单调增加,

$$\begin{cases}\varphi'(x) = f'(x) - f'(0) > 0, x > 0,\\ \varphi'(x) = f'(x) - f'(0) < 0, x < 0,\end{cases}$$

$\varphi'(x)$ 在 $x = 0$ 由负变正, 所以 $x = 0$ 是 $\varphi(x)$ 的极小值点也是最小值点,

$$\varphi(x) = f(x) - x \geq \varphi(0) = f(0) - 0 = 0,$$

即 $f(x) \geq x$.

证法二：用泰勒公式.

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2!}f''(\xi)x^2 = x + \frac{1}{2}f''(\xi)x^2.$$

因为 $f''(x) > 0$, 所以 $\dfrac{1}{2}f''(\xi)x^2 \geq 0$.

所以 $f(x) = x + \dfrac{1}{2}f''(\xi)x^2 \geq x$.